

RH-05 — Percer une platine dans Rhino

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH2 · Modélisation Rhino
Référence au référentiel	REF-012
Compétence visée	Combiner des solides par soustraction dans Rhino et quantifier la matière retirée.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	15 minutes
Prérequis	RH-04
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 1
Solution de référence	5 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Combiner des solides par soustraction dans Rhino et quantifier la matière retirée.

Contexte

Une platine d'assemblage reçoit quatre boulons ; la matière retirée entre dans le bilan de poids.

Énoncé

La platine mesure $300 \times 200 \times 15$ mm. Percez-la de quatre trous traversants de 18 mm de diamètre, centrés à 40 mm de chaque bord. Donnez le volume de matière retirée, en millimètres cubes.



Le canvas à l'ouverture de RH-05_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un fichier Rhino contenant la platine pleine.

Ce qui est attendu

Une valeur : le volume de matière retirée, en millimètres cubes.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 1.

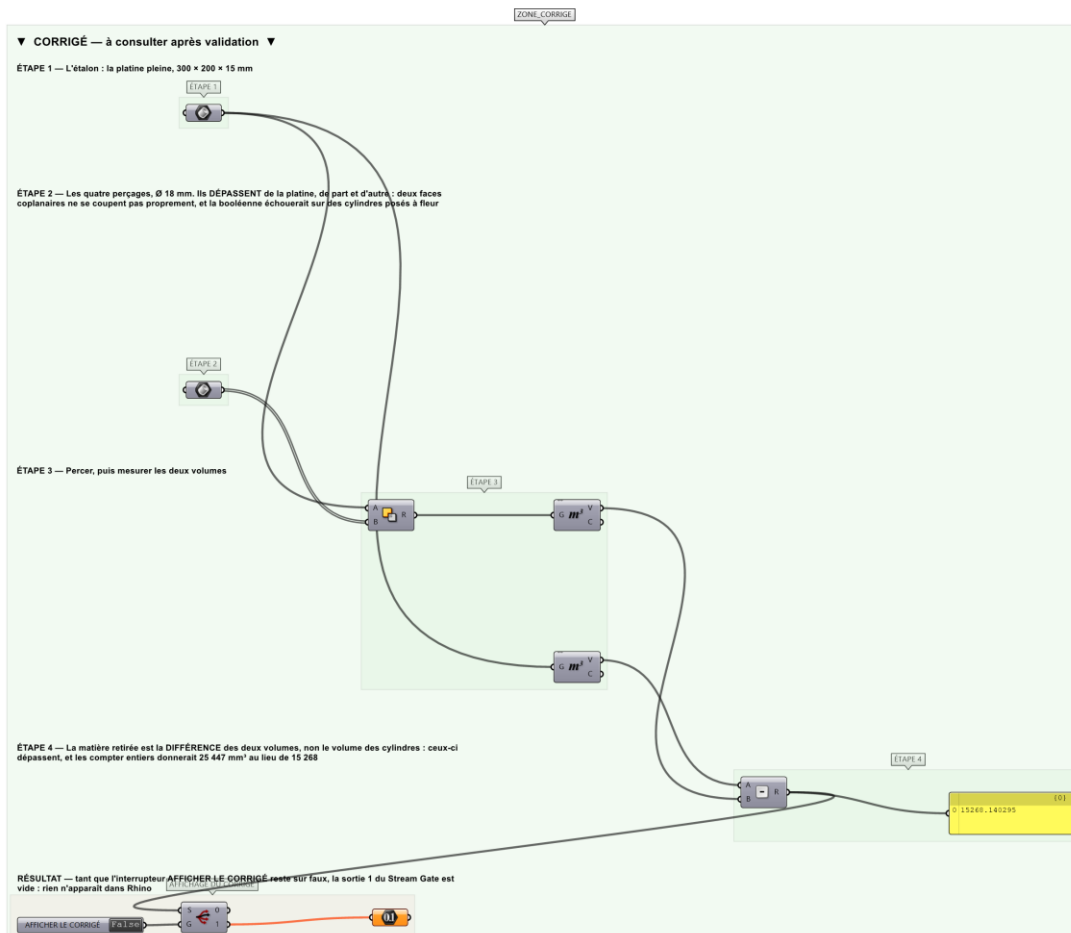
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le volume retiré est juste à 1 mm³ près.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-05_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

15 268 mm³ environ — quatre cylindres de 18 mm de diamètre sur 15 mm d'épaisseur.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser les quatre cylindres, plus longs que l'épaisseur de la platine et débordant des deux côtés.
- Étape 2.** Mesurer le volume de la platine pleine avant le perçage.
- Étape 3.** Réaliser la soustraction booléenne.
- Étape 4.** Mesurer le volume après perçage.

Étape 5. La différence des deux volumes est la matière retirée — et non le volume des cylindres, qui dépassent.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Percer avec des cylindres exactement à fleur des faces : l'opération booléenne échoue ou laisse une face résiduelle, parce que deux surfaces coplanaires ne se coupent pas proprement. Il faut faire dépasser les cylindres.

Pièges fréquents

- Cylindres à fleur : la booléenne échoue silencieusement ou laisse un objet non fermé.
- Prendre le volume des cylindres entiers comme réponse : ils dépassent de la platine.

Composants de la solution de référence

Geometry Pipeline, Volume, Subtraction, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

L'épaisseur de 15 mm et le diamètre de 18 mm sont ceux d'une platine courante pour boulons M16 : les valeurs parlent à qui connaît le métier.

Limite de la correction automatique

Le volume retiré est GÉOMÉTRIQUE. Le perçage réel enlève un peu plus — ébavurage et jeu du foret — et surtout ne dit rien de la tenue de la platine : quatre trous à 40 mm des bords affaiblissent une pièce de 15 mm, ce qui est un calcul de résistance.

Pour aller plus loin

- Passer les trous en oblongs et refaire le calcul.
- Chiffrer le poids retiré, en acier à 7 850 kg/m³.

Fichiers de cet exercice

- RH-05_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-05_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-05.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-05_fiche.docx — la présente fiche
- RH-05_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant